

Um Curso de Cálculo — Guidorizzi (6ª ed.)

Capítulo 1 — Números Reais

■ Objetivo do capítulo — Construir rigorosamente o conjunto dos números reais a partir dos racionais, estabelecer suas propriedades algébricas e de ordem, formalizar o valor absoluto, discutir a completude por meio dos intervalos encaixantes e da propriedade arquimediana, e aplicar essas ferramentas para garantir a existência de raízes e definir potências com expoente racional.

Seção 1.1 — Os Números Racionais

1. Definição

■ Conjunto dos Racionais: $Q = \{ p/q : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \}$

Um número racional é qualquer número que pode ser escrito como razão entre dois inteiros (com denominador não nulo).

- $3/5, -7/2, 0 = 0/1, 4 = 4/1$
- $0,5 = 1/2$
- $0,333... = 1/3$
- $2,1414... = 212/99$ (dízima periódica)

■ Caracterização decimal — Um número é racional ■ sua representação decimal é finita ou infinita e periódica.

2. Propriedades Algébricas (Corpo)

Em Q , as operações $+$ e $\cdot$ satisfazem:

Adição

Propriedade	Enunciado
Associativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$
Comutativa	$a + b = b + a$
Elemento neutro	$\exists 0 : a + 0 = a$
Elemento oposto	$\forall a, \exists (-a) : a + (-a) = 0$

Multiplicação

Propriedade	Enunciado
Associativa	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
Comutativa	$a \cdot b = b \cdot a$
Elemento neutro	$\exists 1 \neq 0 : a \cdot 1 = a$
Elemento inverso	$\forall a \neq 0, \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} = 1$
Distributiva	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

■ $\mathbb{Q}$ é um corpo — Um conjunto com duas operações satisfazendo todas essas propriedades é chamado corpo. $\mathbb{Q}$ é o menor corpo ordenado contendo $\mathbb{Z}$.

3. Ordem em $\mathbb{Q}$

Dados $a, b \in \mathbb{Q}$, dizemos $a < b$ se $b - a$ é positivo.

Propriedade	Enunciado
Tricotomia	Vale exatamente uma: $a < b$, $a = b$, ou $a > b$
Transitividade	$a < b$ e $b < c$ ■ $a < c$
Compatibilidade com $+$	$a < b$ ■ $a + c < b + c$
Compatibilidade com $\cdot$	$a < b$ e $c > 0$ ■ $ac < bc$
Inversão com negativo	$a < b$ e $c < 0$ ■ $ac > bc$

4. Densidade de $\mathbb{Q}$

■ Propriedade da densidade — Entre dois racionais quaisquer existe outro racional. Se $a < b$, então $a < (a+b)/2 < b$, e $(a+b)/2 \in \mathbb{Q}$.

■ Mas $\mathbb{Q}$ tem "buracos"! — Apesar de ser denso, $\mathbb{Q}$ não é completo. Existem pontos na reta que não correspondem a nenhum número racional.

5. A Insuficiência dos Racionais

■ Teorema clássico — Não existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que $r^2 = 2$.

Prova (por contradição)

Suponha que $\exists r = p/q \in \mathbb{Q}$ (com $\text{mdc}(p, q) = 1$) tal que $r^2 = 2$.

$$(p/q)^2 = 2 \quad \blacksquare \quad p^2 = 2q^2$$

Então p^2 é par, o que implica que p é par. Escreva $p = 2k$:

$$(2k)^2 = 2q^2 \quad \blacksquare \quad 4k^2 = 2q^2 \quad \blacksquare \quad q^2 = 2k^2$$

Logo q^2 é par e q também é par. Mas então $2 \mid p$ e $2 \mid q$, contradizendo $\text{mdc}(p, q) = 1$. ■

■ Consequência — A equação $x^2 = 2$ não tem solução em $\mathbb{Q}$. Para resolvê-la, precisamos ampliar $\mathbb{Q}$ para um conjunto maior — os números reais $\mathbb{R}$.

Seção 1.2 — Os Números Reais

1. Motivação

Os racionais não bastam: há pontos da reta (como $\sqrt{2}$, π , e) que não são razão de inteiros. O conjunto $\mathbb{R}$ é uma extensão de $\mathbb{Q}$ que preenche esses buracos.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \quad \mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$$

Onde $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ é o conjunto dos irracionais (ex.: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π , e , $\ln 2$).

■ Caracterização decimal — Racional ■ decimal finita ou periódica. Irracional ■ decimal infinita não periódica.

2. $\mathbb{R}$ como Corpo Ordenado

$\mathbb{R}$ satisfaz todos os axiomas de corpo e de ordem vistos em $\mathbb{Q}$. Mas $\mathbb{R}$ tem uma propriedade a mais que o $\mathbb{Q}$: a completude.

3. Cotas, Supremo e Ínfimo

Seja $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.

- **Cota superior:** $M \in \mathbb{R}$ é cota superior de A se $a \leq M$ para todo $a \in A$.
- **Cota inferior:** $m \in \mathbb{R}$ é cota inferior de A se $a \geq m$ para todo $a \in A$.

Supremo

■ Supremo — $s = \sup A$ é a menor cota superior de A . Isto é: (1) s é cota superior ($a \leq s$, $\forall a \in A$). (2) Se M também é cota superior, então $s \leq M$. Equivalentemente: para todo $\varepsilon > 0$, existe $a \in A$ tal que $a > s - \varepsilon$.

- **Ínfimo:** $i = \inf A$ é a maior cota inferior de A .
- Se $\sup A \in A$, chamamos $\sup A$ de **máximo** de A .
- Se $\inf A \in A$, chamamos $\inf A$ de **mínimo** de A .

Exemplos

Conjunto	sup	inf	Máx	Mín
$[2, 5]$	5	2	5	2
$(2, 5)$	5	2	—	—
$[2, 5]$	5	2	5	—
$\{1, 1/2, 1/3, \dots\}$	1	0	1	—
$\mathbb{N}$	■	0	—	0

4. Axioma do Supremo (Completude)

■ Axioma fundamental de $\mathbb{R}$ — Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$ que é limitado superiormente possui supremo em $\mathbb{R}$.

Simetricamente: todo subconjunto não vazio limitado inferiormente tem ínfimo em $\mathbb{R}$.

■ Por que $\mathbb{Q}$ não satisfaz esse axioma? — Seja $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$. A é não vazio e limitado superiormente (por 2). Mas A não tem supremo em $\mathbb{Q}$, pois o candidato natural seria $\sqrt{2}$, que não é racional. Em $\mathbb{R}$, $\sup A = \sqrt{2}$.

■ Caracterização de $\mathbb{R}$ — $\mathbb{R}$ é o único corpo ordenado completo (a menos de isomorfismo). Essa é a propriedade que distingue os reais de todos os outros sistemas numéricos.

Seção 1.3 — Módulo de um Número Real

1. Definição

■ Valor Absoluto — $|x| = x$ se $x \geq 0$; $|x| = -x$ se $x < 0$

- $|x|$ = distância de x até a origem 0 na reta real
- $|x - a|$ = distância entre x e a

■ Forma alternativa — $|x| = \sqrt{x^2}$ (tomando a raiz não negativa)

2. Propriedades Fundamentais

Propriedade	Fórmula
Não-negatividade	$ x \geq 0$, e $ x = 0$ ■ $x = 0$
Simetria	$ -x = x $
Produto	$ xy = x \cdot y $
Quociente	$ x/y = x / y $, com $y \neq 0$
Quadrado	$ x ^2 = x^2$
Limitação	$- x \leq x \leq x $

3. Desigualdade Triangular

■ Desigualdade triangular: $|x + y| \leq |x| + |y|$

Prova

De $-|x| \leq x \leq |x|$ e $-|y| \leq y \leq |y|$, somando:

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$$

Isso equivale a $|x + y| \leq |x| + |y|$. ■

Variantes úteis

- $|x - y| \leq |x| + |y|$
- Desigualdade triangular reversa: $||x| - |y|| \leq |x - y|$
- Generalização: $|x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| \leq |x_1 + x_2 + \dots + x_n|$

4. Equações e Inequações com Módulo

Seja $a > 0$:

Expressão	Solução
$ x = a$	$x = a$ ou $x = -a$

Expressão	Solução
$ x < a$	$-a < x < a$
$ x \leq a$	$-a \leq x \leq a$
$ x > a$	$x < -a$ ou $x > a$
$ x \geq a$	$x \leq -a$ ou $x \geq a$
$ x - c < r$	$c - r < x < c + r$
$ x - c > r$	$x < c - r$ ou $x > c + r$

■ Caso $a \leq 0$ — $|x| = a$ com $a < 0 \rightarrow$ sem solução. $|x| < a$ com $a \leq 0 \rightarrow$ sem solução. $|x| > a$ com $a < 0 \rightarrow x \in \mathbb{R}$. $|x| \geq 0 \rightarrow$ sempre verdadeiro.

5. Eliminação de Módulo por Casos

Exemplo: $|x - 1| + |x - 3|$. Pontos críticos: $x = 1$ e $x = 3$.

$$|x-1| + |x-3| = \begin{cases} 4-2x & \text{se } x < 1; \\ 2 & \text{se } 1 \leq x \leq 3; \\ 2x-4 & \text{se } x > 3 \end{cases}$$

Seção 1.4 — Intervalos

1. Definição

Um intervalo é um subconjunto de $\mathbb{R}$ caracterizado pela propriedade: se a e b pertencem ao intervalo e $a < c < b$, então c também pertence. Intuitivamente: pedaços conectados da reta.

2. Tipos de Intervalos

Intervalos limitados

Notação	Nome	Conjunto
(a, b)	Aberto	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
$[a, b]$	Fechado	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
$[a, b)$	Fechado-aberto	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$
$(a, b]$	Aberto-fechado	$\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$

Intervalos ilimitados

Notação	Conjunto
$(a, +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} : x > a\}$
$[a, +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$
$(-\infty, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : x < b\}$
$(-\infty, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$
$(-\infty, +\infty)$	$\mathbb{R}$

■ Infinito não é número — $+\infty$ e $-\infty$ são símbolos, não números reais. Por isso, nunca fechamos o intervalo neles: $(a, +\infty)$, nunca $(a, +\infty]$.

3. Comprimento e Ponto Médio

- Comprimento: $b - a$
- Ponto médio: $(a + b) / 2$

4. Interpretação via Módulo

$$|x - c| < r \quad \blacksquare \quad x \in (c - r, c + r)$$

O intervalo aberto $(c - r, c + r)$ é chamado bola aberta (ou vizinhança) de centro c e raio r .

5. Operações com Intervalos

- $[1, 3] \cup [2, 5] = [1, 5]$
- $[1, 2] \cup [4, 5] = [1, 2] \cup [4, 5]$ (não é intervalo)
- $[1, 4] \cap [2, 5] = [2, 4]$
- $[1, 2] \cap [3, 4] = \emptyset$

■ A interseção de uma família qualquer de intervalos é sempre um intervalo (possivelmente vazio). A união de intervalos pode não ser um intervalo.

Seção 1.5 — Intervalos Encaixantes e Arquimedes

1. Intervalos Encaixantes

Uma sequência $I_1, I_2, I_3, \dots$ é dita encaixante se: $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots$

2. Teorema dos Intervalos Encaixantes

■ Teorema — Seja $\{[a_n, b_n]\}$ uma sequência de intervalos fechados e limitados tais que: (1) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ para todo n (encaixantes). (2) Os comprimentos tendem a zero: $b_n - a_n \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$. Então existe um único ponto $c \in \mathbb{R}$ tal que $c \in \bigcap [a_n, b_n]$.

Prova (esboço)

• Extremos esquerdos: sequência crescente e limitada ($a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq b_1$). • Extremos direitos: sequência decrescente e limitada. • Pelo axioma do supremo: $c = \sup\{a_n\} = \inf\{b_n\}$. • Como $b_n - a_n \rightarrow 0$, o ponto é único. ■

■ As hipóteses são essenciais! — Com intervalos abertos, o teorema falha: $\bigcap (0, 1/n) = \emptyset$. Esse teorema é equivalente ao axioma do supremo.

3. Propriedade Arquimediana

■ Propriedade de Arquimedes — Para quaisquer reais a, b com $a > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que: $n \cdot a > b$. Em palavras: não existem infinitos nem infinitésimos em $\mathbb{R}$.

Formulações equivalentes

1. N não é limitado superiormente em R .
2. Para todo $\varepsilon > 0$, existe $n \in N$ tal que $1/n < \varepsilon$.
3. Entre quaisquer dois reais distintos existe um racional (e também um irracional).

Prova (versão 1)

Suponha que N seja limitado superiormente em R . Pelo axioma do supremo, existe $s = \sup N$. Então $s - 1 < s$, logo $s - 1$ não é cota superior. Existe $n \in N$ com $n > s - 1$, ou seja, $n + 1 > s$. Mas $n + 1 \in N$, contradizendo s ser cota superior. ■

4. Densidade de Q e $R \setminus Q$ em R

■ Consequências da Arquimadiana — (a) Entre quaisquer dois reais $a < b$ existe um racional. (b) Entre quaisquer dois reais $a < b$ existe um irracional. Ou seja: Q e $R \setminus Q$ são ambos densos em R .

Seção 1.6 — Existência de Raízes

1. O Problema

Em Q , nem toda equação $x^2 = a$ tem solução (ex.: $x^2 = 2$). Em R , a completude garante que sempre existe uma raiz quando $a \geq 0$.

2. Teorema da Existência de Raízes

■ Teorema — Sejam $a \in R$ com $a \geq 0$ e $n \in N$ com $n \geq 1$. Então existe um único $x \geq 0$ tal que $x^n = a$. Esse número é denotado por $\sqrt[n]{a}$ ou $a^{1/n}$ e é chamado raiz n -ésima de a .

Ideia da demonstração

Defina $A = \{t \geq 0 : t^n \leq a\}$. A é não vazio (contém 0) e limitado superiormente. Pelo axioma do supremo, $x = \sup A$ existe. Mostra-se que $x^n = a$ (não pode ser maior nem menor). A unicidade vem da monotonicidade de $t \mapsto t^n$ em $[0, \infty)$. ■

■ Caso geral com n ímpar — Se n é ímpar, o teorema vale para todo $a \in R$ (inclusive negativos): $\sqrt[3]{-8} = -2$, $\sqrt[5]{-32} = -2$, ... Se n é par e $a < 0$, não existe raiz real.

3. Propriedades das Raízes

Propriedade	Fórmula
Produto	$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
Quociente	$\sqrt[n]{a/b} = \sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b}$, $b > 0$
Raiz de raiz	$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$
Potência da raiz	$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

■ Atenção: $\sqrt{x^2} = |x|$, não apenas x ! A raiz quadrada é sempre não negativa.

Seção 1.7 — Potência com Expoente Racional

1–2. Expoente Natural e Inteiro

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ fatores}}, \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0), \quad a^{-n} = 1/a^n$$

3. Potência com Expoente Racional

■ Definição — Sejam $a > 0$ e $p/q \in \mathbb{Q}$ com $q \in \mathbb{N}^*$ e $p \in \mathbb{Z}$. Definimos: $a^{(p/q)} = \sqrt[q]{a^p} = (\sqrt[q]{a})^p$

- A definição faz sentido porque $\sqrt[q]{a}$ existe (pela seção 1.6).
- A definição não depende da representação da fração p/q .
- Para $a > 0$, a^r está definido para todo $r \in \mathbb{Q}$.

■ Restrição: base positiva! — Para $a < 0$, potências com expoente racional podem dar problema: $(-1)^{(1/2)} = \sqrt{-1}$ não é real. Além disso, $1/3 = 2/6$, mas $(-8)^{(1/3)} = -2$ enquanto $(-8)^{(2/6)} = \sqrt[6]{64} = 2$. Por isso, restringimos a definição a $a > 0$.

4. Propriedades das Potências

Para $a, b > 0$ e $r, s \in \mathbb{Q}$:

Propriedade	Fórmula
Produto de mesma base	$a^r \cdot a^s = a^{(r+s)}$
Quociente de mesma base	$a^r / a^s = a^{(r-s)}$
Potência de potência	$(a^r)^s = a^{(rs)}$
Produto elevado	$(ab)^r = a^r \cdot b^r$
Quociente elevado	$(a/b)^r = a^r / b^r$
Expoente negativo	$a^{(-r)} = 1/a^r$
Expoente zero	$a^0 = 1$

5. Exemplos Resolvidos

Exemplo 1: Simplificar $8^{(2/3)} \cdot 4^{(1/2)} / 2^{(4/3)}$

$$8^{(2/3)} = (2^3)^{(2/3)} = 2^2 = 4 \quad 4^{(1/2)} = (2^2)^{(1/2)} = 2$$

$$(4 \cdot 2) / 2^{(4/3)} = 2^3 / 2^{(4/3)} = 2^{(3-4/3)} = 2^{(5/3)}$$

Exemplo 2: Resolver $x^{(2/3)} = 4$ (com $x > 0$)

$$x^{(2/3)} = 4 \quad \square \quad (x^{(2/3)})^{(3/2)} = 4^{(3/2)} \quad \square \quad x = (2^2)^{(3/2)} = 2^3 = 8$$

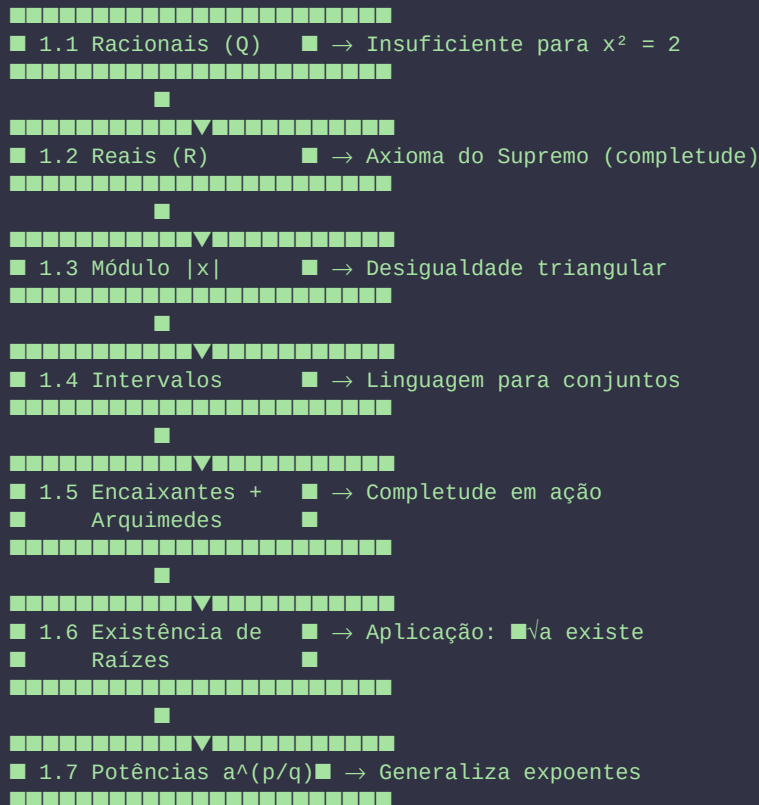
Exemplo 3: Verificar $16^{(3/4)} = 8$

$$16^{(3/4)} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8 \quad \checkmark$$

6. Generalização: Expoente Real

■ Antecipando — Para $a > 0$ e $r \in \mathbb{R}$ (possivelmente irracional), a^r pode ser definido como limite de potências racionais. Essa definição é estudada em capítulos posteriores. Exemplo: $2^{\sqrt{2}} \approx 2,6651\dots$

Síntese — Mapa do Capítulo



Resumo Rápido — Cola de Estudo

■ Checklist do Capítulo 1 — • Definir $\mathbb{Q}$ e reconhecer dízimas finitas/periódicas como racionais. • Provar que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (demonstração clássica). • Enunciar os axiomas de corpo ordenado. • Definir cota superior/inferior, supremo e ínfimo. • Enunciar o axioma do supremo e entender por que $\mathbb{Q}$ não o satisfaz. • Dominar propriedades do módulo e a desigualdade triangular. • Resolver equações e inequações envolvendo módulo. • Classificar e operar com intervalos. • Enunciar o Princípio dos Intervalos Encaixantes. • Enunciar e aplicar a Propriedade Arquimediana. • Entender a existência de $\sqrt{a}$ via axioma do supremo. • Calcular potências com expoente racional $a^{(p/q)}$. • Aplicar as propriedades operatórias das potências.

■ Regras de ouro — 1) Multiplicou por negativo? Inverte a desigualdade! $a < b \implies (\times c < 0) \implies ac > bc$. 2) $\sqrt{x^2} = |x|$ (não x !). 3) Axioma do supremo é o que torna $\mathbb{R}$ completo — a propriedade mais importante do capítulo. 4) Potência com expoente racional só está definida, de forma segura, para base positiva.

■ Conexão com o Cálculo — Todos os teoremas fundamentais do Cálculo (TVI, Weierstrass, TVM) dependem da completude de $\mathbb{R}$. Sem o axioma do supremo, o Cálculo simplesmente não funcionaria!

